ВсОШ 1994, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

471. Высоты AA_1, BB_1, CC_1 и DD_1 тетраэдра $ABCD$ пересекаются в центре H сферы, вписанной в тетраэдр $A_1B_1C_1D_1$. Докажите, что тетраэдр $ABCD$ — правильный. (Высотой тетраэдра называется отрезок перпендикуляра, проведенного из его вершины к противоположной грани, заключенный между этой вершиной и плоскостью этой грани).

(*Д.Терёшин*)

471. Пусть $E = CHD \cap AB$, $F = AHD \cap BC$, $G = BHD \cap CA$. Так как $CC_1 \perp AB$ и $DD_1 \perp AB$, то $AB \perp CED$, т. е. DE и CE — высоты треугольников ABD и ABC. Из аналогичных рассуждений для других ребер следует, что точки A_1, B_1, C_1 и D_1 — ортоцентры (точки пересечения высот или их продолжений) граней тетраэдра $ABCD$.

Из этого факта и из условия задачи вытекает, что все грани данного тетраэдра являются остроугольными треугольниками. Как известно, высоты остроугольного треугольника являются биссектрисами треугольника

с вершинами в основаниях данных высот (ортотреугольника), т. е. ортоцентр остроугольного треугольника есть центр окружности, вписанной в ортотреугольник.

Проведем через точку H плоскость α, параллельную плоскости ABC. Пусть $K = \alpha \cap DE$, $L = \alpha \cap DF$, $M = \alpha \cap DG$, $N_1 = \alpha \cap D_1C_1$, $N_2 = \alpha \cap D_1A_1$, $N_3 = \alpha \cap D_1B_1$ (см. рис. 211). Тогда сфера касается граней пирамиды $D_1N_1N_2N_3$, имеющих вершину D_1. Пусть X, Y, Z — точки касания (см. рис. 212).

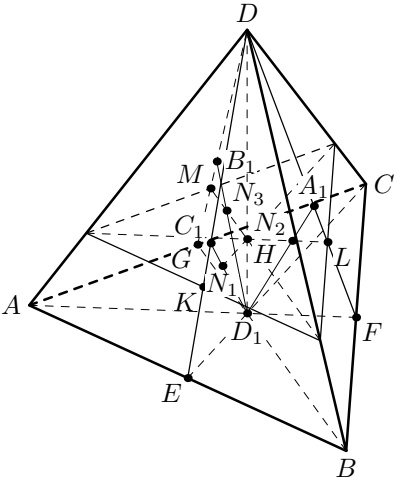


Рис. 211

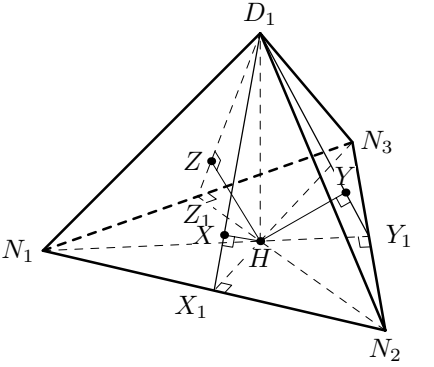


Рис. 212

Поскольку $\alpha \parallel ABC$, H — центр окружности. вписанной в треугольник KLM.

Докажем, что эта точка является также и центром окружности, вписанной в треугольник $N_1N_2N_3$. Прямоугольные треугольники D_1HX, D_1HY и D_1HZ равны по катету и гипотенузе ($HX = HY = HZ$ как радиусы сферы, гипотенуза D_1H — общая). Тогда из равенства углов XD_1H, YD_1H и ZD_1H следует равенство по катету и острому углу треугольников D_1HX_1, D_1HY_1 и D_1HZ_1, следовательно $HX_1 = HY_1 = HZ_1$.

Пусть $\angle MKL = \theta$, $\angle KLM = \varphi$, $\angle LMK = \psi$ (см. рис. 213).

Тогда $\angle MHL = 180^\circ - \frac{\varphi}{2} - \frac{\psi}{2} = 180^\circ - \frac{180^\circ - \theta}{2} = 90^\circ + \frac{\theta}{2}$. Если $\angle N_3N_1N_2 = \theta_1$, то аналогично $\angle N_3HN_2 = 90^\circ + \frac{\theta_1}{2} = \angle MHL$, следовательно, $\theta_1 = \theta$, значит, $N_1N_2 \parallel KL$. Аналогично получаем, что $N_2N_3 \parallel LM$ и $N_3N_1 \parallel KM$. Из подобия треугольников следует, что $\frac{KN_1}{N_1H} =$

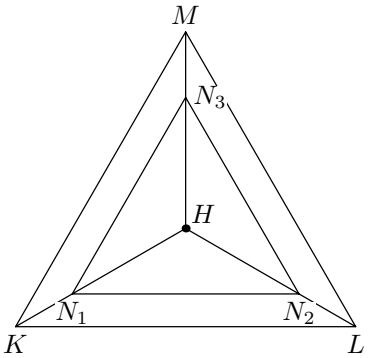


Рис. 213

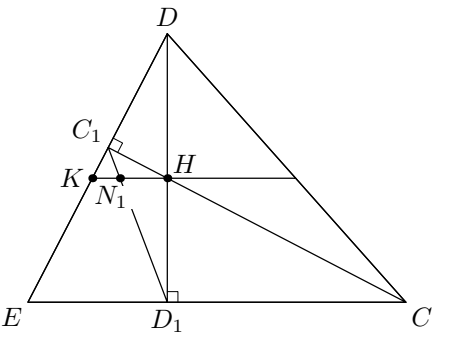


Рис. 214

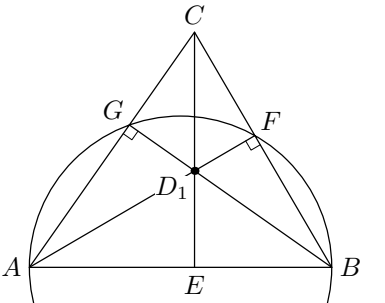
$= \frac{LN_2}{N_2H} = \frac{MN_3}{N_3H}$ и (см. рис. 214) $\frac{KN_1}{N_1H} = \frac{ED_1}{D_1C}$, $\frac{LN_2}{N_2H} = \frac{FD_1}{D_1A}$, $\frac{MN_3}{N_3H} = \frac{GD_1}{D_1B}$. Значит,

$$\frac{ED_1}{D_1C} = \frac{FD_1}{D_1A} = \frac{GD_1}{D_1B}. \qquad (1)$$

По теореме о пересекающихся хордах (см. рис. 215)

$$ED_1 \cdot D_1C = FD_1 \cdot D_1A = GD_1 \cdot D_1B. \qquad (2)$$

Из (1) и (2) вытекает, что $ED_1 = FD_1 = GD_1$, а $D_1C = D_1A = D_1B$, т. е. центры вписанной в треугольник ABC и описанной около него окружностей совпадают, поэтому этот треугольник правильный. Аналогично, правильными треугольниками являются и остальные грани тетраэдра $ABCD$, следовательно, он правильный.



472. Так как игра заканчивается не